Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»



Кафедра **09.02.07 Информационные системы и программирование**

ЭССЕ

Дисциплина(модуль)/предмет **МДК.03.02**

Тема: **Модели качества ПО и модули адаптации**

ВАРИАНТ № **3**

Студент (ка)/учащийся: **Бойцов Даниил Антонович** / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс **И13-24-11**

Руководитель: **Чудинова А.А.** /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «04» ноября 2026 г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

Введение.....3
1 Модель качества как часть DevSecOps.....4
2 Адаптация legacy систем к сервисам NET 8.....5
Подтверждающие материалы.....6
Заключение.....7
Список использованных источников.....8

Введение

Качество интеграционного модуля становится заметным не в момент успешной сборки, а при столкновении систем с разными ожиданиями. Датчик отправляет измерение в одном формате, сервис ждёт другой, а оператору требуется понятный и своевременный результат. Для Climate Control АИС «Умный кампус» такая несовместимость способна исказить картину температуры помещений ещё до появления явной ошибки API.

Серия ISO/IEC 25000 полезна как общий язык требований к качеству, но сама по себе не создаёт безопасный продукт. Модель должна помогать выбирать критерии и проверять компромиссы. Если разработчик просто перечисляет характеристики и ставит одинаковые оценки, документ перестаёт объяснять, почему одно изменение можно выпускать, а другое нужно остановить [1].

Основной тезис эссе: в DevSecOps модель качества приносит пользу, когда связывает риск, архитектурное ограничение и воспроизводимое доказательство. Модуль адаптации оправдан, если изолирует несовместимость и сохраняет смысл данных. Он становится опасным, если незаметно исправляет ошибки источника, назначает полномочия или превращается в единственный узел, от которого зависит вся система.

Далее рассматриваются два вопроса: как применять модель качества без формального выставления баллов и где провести границу адаптера при переходе от legacy-датчиков к сервисам .NET 8. Материал опирается на архитектуру и программные проверки Climate Control; результаты испытаний не переносятся на неиспытанное физическое оборудование.

1 Модель качества как часть DevSecOps

Смысл оценки зависит от редакции модели и контекста. Учебная модель ISO/IEC 25010:2011 содержит восемь характеристик, модель продукта 2023 года — девять [2, 3]. Старую таблицу нельзя автоматически считать полной для системы, влияющей на физическую среду. Новая строка без анализа риска тоже не решает проблему.

Для климатической телеметрии полезен критерий, который можно опровергнуть: изменение температуры после подписания приводит к отказу и отсутствию новой записи. Утверждение «защищённость высокая» не показывает ни условий, ни результата. Такой критерий подходит автоматической проверке в CI: требование R01 связано с тестом S01 и наблюдением состояния БД. Если сообщение перестаёт подписываться целиком, регрессия должна блокировать выпуск.

Однако автоматизация создаёт соблазн заменить качество удобными числами. Низкая цикломатическая сложность не доказывает правильность HMAC, а доля успешных тестов не равна полноте их содержания. В проекте метод контроллера упрощён, но часть решений перенесена в сервис и middleware. Поэтому улучшение MI относится к конкретному участку, а не даёт основание объявить продукт в целом безопаснее без дополнительных проверок.

Противоречия между свойствами требуют явного решения. Проверка подписи и replay-store добавляют время обработки; строгий отказ при недоступности проверки уменьшает приём телеметрии, зато не позволяет считать неподтверждённые данные достоверными. Для оператора разумнее видеть «показание устарело», чем получать прежнее число без отметки. Такой компромисс должен попасть в требования и эксплуатационные сигналы, а не скрываться внутри реализации.

2 Адаптация legacy систем к сервисам NET 8

Legacy-датчик может выдавать температуру в десятых долях градуса, использовать локальное время без смещения и не уметь подписывать сообщения. Адаптер переводит представление, но обязан сохранить происхождение и пределы доверия. Если шлюз получает незащищённый пакет и затем добавляет HMAC, подпись подтверждает передачу от шлюза к API. Она не превращает неаутентифицированный участок от датчика до шлюза в доверенный канал.

Граница адаптации задаётся контрактом. Перевод единиц и кодировки требует явных правил. Неизвестная единица, отсутствующий пояс времени или невозможная влажность ведут к отказу либо карантину. Идентификатор источника и причина отказа объясняют оператору, почему событие не стало доверенным.

Польза адаптера особенно заметна при поэтапной миграции. Старый интерфейс изолируется за портом, а сервис .NET 8 получает стабильную модель. Изменение формата одного производителя не должно заставлять переписывать правила авторизации. В Climate Control проверка физического диапазона отделена от транспортной подписи; помещение назначается серверным реестром. Адаптер не вправе приносить произвольный claim, который автоматически даёт доступ к чужому помещению.

Обратная сторона решения — дополнительная задержка, состояние и точка отказа. Очередь повторов требует ограничений, идентификаторов и понятного поведения при переполнении. Сохранение nonce только в памяти удобно для одного стенда, но не обеспечивает общую защиту двух узлов. Если адаптер хранит всё, подписывает всё и сам определяет права, изоляция несовместимости превращается в концентрацию риска. Такой модуль приходится масштабировать, наблюдать и обновлять наравне с основным сервисом.

Подтверждающие материалы

Рисунок 1 дополняет материалы работы. Пример Climate Control связывает две практики из эссе: измерение сложности при рефакторинге и проверку изменений модульными и интеграционными тестами.

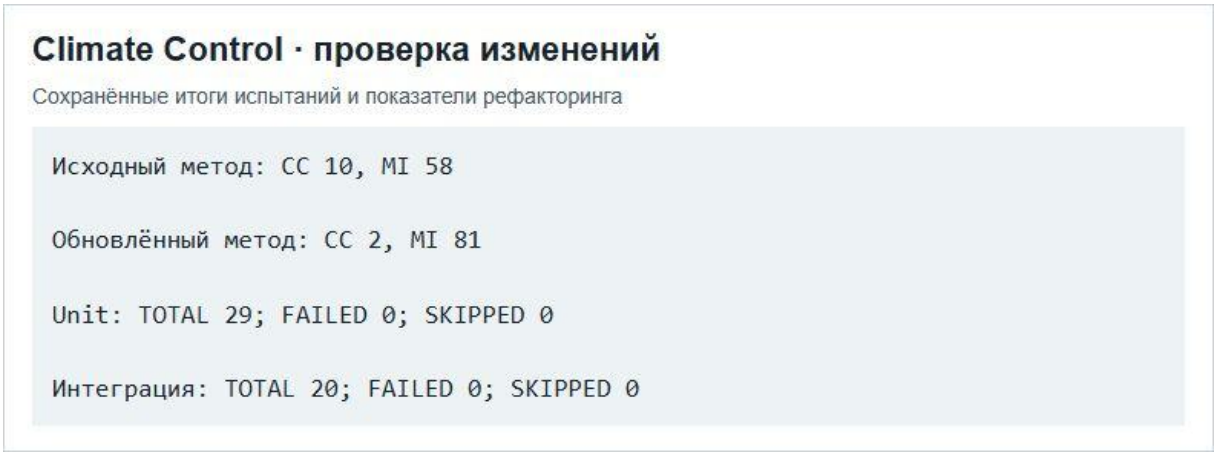


Рисунок 1 — Показатели рефакторинга и итоги испытаний

Материалы работы на GitHub: открыть раздел работы

Заключение

DevSecOps связывает тесты и статический анализ с наблюдением после выпуска. Порог производительности проверяется нагрузкой, а восстановление — испытанием отказа. Одного успешного запроса недостаточно.

Отдельный микросервис оправдан независимой нагрузкой или границей доверия. Для небольшого объёма достаточно библиотеки с чётким портом. До разделения нужны контрактные тесты и сценарии сбоя связи, иначе увеличится лишь число частичных отказов.

Модели SQuaRE полезны как средство постановки проверяемых вопросов к системе. Их практическая ценность проявляется в связи требования с наблюдаемым результатом и в честном учёте непроверенного. Для Climate Control такой результат — отказ при подмене без записи, отдельное решение об авторизации и понятная граница между программным стендом и промышленным контуром.

Модули адаптации целесообразны, когда локализуют различия форматов и позволяют мигрировать постепенно. Они не должны скрывать ошибки источника или расширять его полномочия. Подпись после адаптации подтверждает только ту часть цепочки, которую действительно контролирует подписывающая сторона. Физическая истинность измерения остаётся самостоятельной задачей.

Следовательно, качество интеграции определяется не числом использованных стандартов и не количеством микросервисов. Решающее значение имеют явные правила доверия, воспроизводимые проверки, управление изменениями и способность показать, где доказательства пока отсутствуют. Именно эти свойства позволяют развивать legacy-интеграцию без переноса её скрытых допущений в новый сервис.

Список использованных источников

1. ISO. ISO/IEC 25000:2014. Guide to SQuaRE. URL: https://www.iso.org/standard/64764.html.

2. ISO. ISO/IEC 25010:2011. System and software quality models. Редакция для учебного профиля из восьми характеристик. URL: https://www.iso.org/standard/35733.html.

3. ISO. ISO/IEC 25010:2023. Product quality model. URL: https://www.iso.org/standard/78176.html.

4. ISO. ISO/IEC/IEEE 12207:2026. Software life cycle processes. URL: https://www.iso.org/standard/90219.html.

5. Росстандарт. ГОСТ Р 56939-2024. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/f3818925-a96f-4f55-96e9-46b44720ee64.